关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C062 抛物线中点弦斜率公式

二级结论

条件

条件 1（抛物线方程）：

抛物线 $C: y^2 = 2px$（$p \neq 0$）。

条件 2（弦非竖直）：

弦 AB 不与 y 轴平行，即斜率存在。

条件 3（纵标非零）：

中点 $M(x_0, y_0)$ 满足 $y_0 \neq 0$。

结论

结论一（中点弦斜率）：

直观描述： 弦的斜率等于 p 除以中点纵坐标。

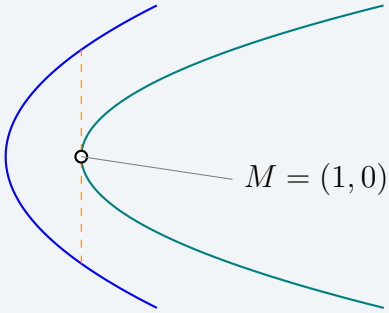
$$k = \frac{p}{y_0}$$

常见变形（反解形式）：

直观描述： 中点纵坐标等于 p 除以弦斜率（$k \neq 0$）。

$$y_0 = \frac{p}{k}$$

理解说明



蓝色为 $y^2 = 2x$，绿色为中点轨迹 $x = 1 + y^2$（去掉顶点）。顶点对应的橙色竖直弦实际存在，只因题目限定有限斜率而被排除。

一句话直觉

弦的两端点坐标代入抛物线方程后相减，利用平方差公式直接得到弦的斜率与中点纵坐标的关系，无需解方程组。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

核心拆解

要点一（点差法引入）：

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 在抛物线上，代入方程后作差，$y_1^2-y_2^2=2p(x_1-x_2)$。

要点二（平方差消元）：

左边因式分解为 $(y_1-y_2)(y_1+y_2)$，结合中点坐标 $y_1+y_2=2y_0$，化简即得 $k=\frac{p}{y_0}$。

几何本质（中点弦性质）

在抛物线 $y^2=2px$ 中，弦的斜率 k 与中点纵坐标 y_0 成反比：$k=\frac{p}{y_0}$。这表明弦的方向完全由中点纵坐标决定，与横坐标无关。

代数意义（点差法结构）

点差法将二次曲线方程转化为线性关系，使得弦的斜率可直接用中点坐标表示，避免了求交点坐标的复杂运算。

考点价值（求斜率/中点）

- **考法一（已知中点求弦）：**给出弦中点坐标，直接代入公式求出斜率，进而写出弦方程。
- **考法二（已知斜率求中点）：**已知弦斜率，可求中点纵坐标，结合直线与抛物线方程可确定中点轨迹。

顿悟点

点差法的关键是“设而不求”：设出两端点坐标，但不具体解出，而是利用对称性（中点）直接获得斜率关系。

使用场景

- **场景一（已知中点）：**已知弦 AB 的中点坐标，求弦 AB 的方程或斜率。
- **场景二（已知斜率）：**已知过某点的直线与抛物线相交弦的斜率，求中点轨迹。

证明

思路提示

使用点差法，设出弦端点坐标，利用点在曲线上作差，结合中点坐标公式导出斜率关系。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（设点代入）：

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 在抛物线 $y^2=2px$ 上，则

$$y_1^2=2px_1,\qquad y_2^2=2px_2$$

理由：点坐标满足抛物线方程。

步骤二（作差消元）：

两式相减得

$$y_1^2-y_2^2=2p(x_1-x_2)$$

理由：消去二次项，保留差关系。

步骤三（平方差分解）：

左边分解:

$$(y_1-y_2)(y_1+y_2)=2p(x_1-x_2)$$

理由：运用平方差公式。

步骤四（中点坐标代入）：

由 $M(x_0,y_0)$ 为中点得

$$y_1+y_2=2y_0,\quad x_1+x_2=2x_0$$

理由：中点坐标定义。

步骤五（导出斜率）：

当 $x_1\neq x_2$（弦不与 y 轴平行）时，在步骤三等式两边同除以 (x_1-x_2)：

$$\frac{(y_1-y_2)(y_1+y_2)}{x_1-x_2}=2p\implies k\cdot(y_1+y_2)=2p,$$

代入 $y_1+y_2=2y_0$ 即得

$$k=\frac{p}{y_0}$$

理由：代数变形，利用斜率的定义 $k=(y_1-y_2)/(x_1-x_2)$。

步骤六（条件检验）：

分母 $y_0\neq 0$，保证 k 有意义；实质上 $k\neq 0$。

理由：若 $y_0=0$ 则弦中点纵坐标为 0，此时弦必平行于 y 轴（斜率不存在），不满足题设条件，故公式不适用。

结论回扣

综上，在题设条件下，弦 AB 的斜率恒为 $k=\dfrac{p}{y_0}$，所述公式成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础直接应用）

题目： 已知抛物线 $y^2=4x$ 的弦 AB 的中点为 $M(2,1)$，求弦 AB 所在直线的方程。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

将 $y^2=4x$ 与标准方程 $y^2=2px$ 对比，得 $2p=4$，故 $p=2$。

理由： 为应用公式需明确 p。

第二步（套用公式）：

由中点弦斜率公式 $k=\dfrac{p}{y_0}$，代入 $p=2,\ y_0=1$ 得

$$k=\frac{2}{1}=2$$

理由： 直接运用结论。

第三步（点斜式写）：

利用点斜式，直线过 $M(2,1)$，斜率 2，得

$$y-1=2(x-2)\quad\Longrightarrow\quad y=2x-3$$

理由： 求得方程即弦所在直线。

关键结论： 弦 AB 的方程为 $y=2x-3$。

例 2（稍变形应用）

题目： 已知抛物线 $y^2=8x$ 的弦 AB 的斜率为 -2，求弦 AB 中点 M 的纵坐标。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由 $y^2=8x$ 得 $2p=8$，即 $p=4$。

理由： 求 p 以代入公式。

第二步（公式变形）：

中点弦斜率公式 $k=\dfrac{p}{y_0}$ 可变形为 $y_0=\dfrac{p}{k}$（$k\neq 0$）。

理由： 已知斜率求中点坐标需使用逆推形式。

第三步（代入求值）：

将 $p=4,\ k=-2$ 代入 $y_0=\dfrac{p}{k}$ 得

$$y_0=\frac{4}{-2}=-2$$

理由： 直接计算得中点纵坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 弦 AB 的中点纵坐标为 $y_0=-2$。

例 3（综合应用）

题目： 已知抛物线 $y^2=2x$，斜率为 k（$k\neq 0$）的直线 l 过定点 $P(1,0)$，与抛物线交于 A、B 两点，弦 AB 的中点为 M。求点 M 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（设参表示）：

设直线 $l:y=k(x-1)$，设 $M(x_0,y_0)$，则 $y_0=\frac{y_1+y_2}{2}$。

理由：引入参数表示直线和中点。

第二步（套用结论）：

由抛物线 $y^2=2x$ 知 $p=1$，根据中点弦斜率公式得 $k=\dfrac{p}{y_0}=\dfrac{1}{y_0}$。

理由：直接应用结论建立 k 与 y_0 的关系。

第三步（消参得轨）：

因为 M 在直线 l 上，故 $y_0=k(x_0-1)$。代入 $k=\dfrac{1}{y_0}$ 得

$$y_0=\frac{1}{y_0}(x_0-1)\quad\Longrightarrow\quad y_0^2=x_0-1.$$

当 $y_0=0$ 时对应点 $P(1,0)$，这时对应竖直弦 $x=1$，端点为 $(1,\pm\sqrt{2})$，实际存在；只是本题设定直线斜率为有限实数 k，不包含竖直线，故轨迹中应除去该点。

理由：消去参数 k，并考虑实际意义。

关键结论： 中点 M 的轨迹方程为 $y^2=x-1$（$y\neq 0$），即除去顶点 $(1,0)$ 后向两端无限延伸的抛物线两部分。

易错提醒

易错点一（条件忽略）

应用公式时，未先确认弦 AB 是否与 y 轴平行，或中点纵坐标 y_0 是否为 0。

正确理解（条件验证）：

必须在 AB 不与 y 轴平行（斜率存在）且 $y_0\neq 0$ 的条件下才能使用 $k=p/y_0$。

错因分析（死记形式）：

只记忆了公式的外形，忽略了公式的推导前提。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（p 值误判）

从抛物线方程 $y^2=4x$ 直接读取 $p=4$，导致斜率计算错误。

正确理解（标准对照）：

标准方程 $y^2=2px$ 中 x 一次项系数为 $2p$，故 p 应取系数的一半。例如 $y^2=4x$ 中 $p=2$。

错因分析（生搬硬套）：

未将方程化为标准形式对比，盲目代入系数。

易错点三（符号忽视）

只考虑 $p>0$ 的情形，当 $p<0$ 时仍使用 p 的正值，或者认为 k 总为正。

正确理解（符号一致）：

公式中 p 可正可负，k 的符号由 p 与 y_0 共同决定。

错因分析（思维定势）：

习惯性认为 p 为正数，忽略题设中 $p\neq 0$ 包含负数可能。

结论小结

一句话核心

抛物线 $y^2=2px$ 的弦中点 $M(x_0,y_0)$ 与弦斜率 k 满足 $k=\dfrac{p}{y_0}$。

使用条件

- **条件 1（弦非竖直）：**弦 AB 不与 y 轴平行，即斜率存在。
- **条件 2（纵标非零）：**中点的纵坐标 $y_0\neq 0$。

关键提醒

- **易错点（条件验证）：**使用公式前必须检查弦是否与 y 轴平行及 y_0 是否为零。
- **检查项（p 值确认）：**确定 p 时应将方程化为 $y^2=2px$ 形式，p 为 x 系数的一半。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料